

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM

ĐỀ THI CUỐI KHÓA

Môn: Generative AI – Nền tảng và ứng dụng

Thời gian: 120 phút

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM

Hãy đọc nội dung câu hỏi và trả lời vào bảng đáp án trong tập tin **BaiLam.docx**

**Câu 1. Mối quan hệ phân cấp giữa AI, Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) và Generative AI (GenAI) được thể hiện đúng nhất theo sơ đồ nào?**

- A. ML > AI > DL > GenAI
- B. DL > ML > AI > GenAI
- C. AI > ML > DL > GenAI
- D. GenAI > DL > ML > AI

**Câu 2. Điểm đặc trưng của học có giám sát (Supervised Learning) so với học không giám sát (Unsupervised Learning) là gì?**

- A. Không cần dữ liệu huấn luyện
- B. Học từ phần thưởng và hình phạt trong môi trường
- C. Huấn luyện trên dữ liệu đã được gán nhãn (labeled data)
- D. Tự động tìm cấu trúc ẩn trong dữ liệu không có nhãn

**Câu 3. Khi cài đặt tham số Temperature ở mức thấp (0 – 0.5) cho một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), kết quả đầu ra sẽ có xu hướng như thế nào?**

- A. Sáng tạo, đa dạng và bất ngờ
- B. Ngẫu nhiên và khó đoán
- C. Chính xác, nhất quán và ít sáng tạo
- D. Dài hơn và chi tiết hơn

**Câu 4. Sự kiện lịch sử nào đánh dấu bước ngoặt lớn nhất của AI đối với người dùng phổ thông vào năm 2022?**

- A. AlphaGo đánh bại Lee Sedol
- B. Ra đời GPT-3 với 175 tỷ tham số
- C. Ra mắt ChatGPT, đưa AI hội thoại đến công chúng đại trà
- D. IBM Watson thắng Jeopardy!

**Câu 5. Quy trình 3 bước của Workflow Prompting theo đúng thứ tự là gì?**

- A. Thiết kế → Phân tích → Kiểm soát
- B. Phân tích → Thiết kế → Kiểm soát
- C. Kiểm soát → Phân tích → Thiết kế
- D. Thiết kế → Kiểm soát → Phân tích

**Câu 6. Trong quy trình SOP tuyển dụng nhân sự được hỗ trợ bởi AI, bước nào dưới đây KHÔNG nằm trong workflow điển hình?**

- A. Viết JD (Job Description) và câu hỏi phỏng vấn
- B. Sàng lọc CV ứng viên
- C. Phân tích báo cáo tài chính của công ty
- D. Đánh giá sau phỏng vấn

**Câu 7. Công thức tạo prompt ảnh AI đầy đủ và hiệu quả nhất bao gồm những thành phần nào?**

- A. Subject + Style + Setting & Action + Lighting & Color + Composition & Angle
- B. Nhân vật + Màu sắc + Kích thước ảnh
- C. Mô tả ngắn + Phong cách nghệ thuật + Độ phân giải
- D. Chủ thể + Nền + Ánh sáng + Ngôn ngữ

**Câu 8. Kỹ thuật Step-back Prompting trong Prompt Engineering có nghĩa là gì?**

- A. Chia nhỏ câu hỏi thành nhiều bước nhỏ liên tiếp
- B. Lùi lại để đặt câu hỏi ở góc nhìn tổng quát, khái quát hơn trước khi đi vào chi tiết
- C. Yêu cầu AI kiểm tra lại câu trả lời trước đó
- D. Đặt câu hỏi từ góc độ phản biện để phản bác AI

**Câu 9. Điểm khác biệt căn bản giữa Vibe Coding và lập trình truyền thống là gì?**

- A. Vibe Coding yêu cầu lập trình viên thành thạo nhiều ngôn ngữ hơn
- B. Vibe Coding tập trung vào ý tưởng và mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần viết code đúng cú pháp
- C. Vibe Coding chỉ dùng được cho ứng dụng web, không dùng cho mobile
- D. Vibe Coding không cần kiểm thử phần mềm

**Câu 10. Trong Google AI Studio, sự khác biệt chính giữa Gemini Flash và Gemini Pro là gì?**

- A. Flash hỗ trợ tiếng Việt, Pro chỉ hỗ trợ tiếng Anh
- B. Flash chỉ xử lý văn bản, Pro xử lý được cả ảnh
- C. Flash nhanh và rẻ hơn cho tác vụ đơn giản; Pro thông minh hơn cho tác vụ phức tạp
- D. Flash miễn phí hoàn toàn, Pro chỉ có trong gói trả phí

**Câu 11. Chức năng 'System Instructions' trong Google AI Studio được dùng để làm gì?**

- A. Cài đặt ngôn ngữ giao diện của AI Studio
- B. Thiết lập 'Vai trò' (Persona) cố định cho AI trong suốt cuộc hội thoại
- C. Giới hạn số lượng token đầu ra tối đa
- D. Kết nối AI với Google Search để tìm kiếm thông tin thực tế

**Câu 12. Theo nguyên tắc cấu trúc 'Hợp đồng Prompt' trong Vibe Coding website, một prompt hoàn chỉnh cần bao gồm những yếu tố nào?**

- A. Tên dự án + Ngôn ngữ lập trình + Màu sắc chủ đạo
- B. Task + Input + Constraints + Output
- C. Vai trò + Bối cảnh + Câu hỏi + Ví dụ
- D. Mục tiêu + Hạn chế + Phong cách + Ngôn ngữ

**Câu 13. Đặc điểm nào dưới đây mô tả đúng nhất về web tĩnh (static website)?**

- A. Có thể kết nối cơ sở dữ liệu và xử lý logic phía server

- B. Nội dung thay đổi theo từng người dùng khác nhau
- C. Không lưu trạng thái, mỗi lần tải lại trang thì dữ liệu nhập sẽ bị mất
- D. Yêu cầu backend server để render HTML

**Câu 14. Điểm khác biệt quan trọng nhất của NotebookLM so với chatbot AI thông thường (như ChatGPT) là gì?**

- A. NotebookLM miễn phí hoàn toàn, ChatGPT phải trả phí
- B. NotebookLM là AI 'grounded' – chỉ trả lời dựa trên tài liệu nguồn do người dùng cung cấp, hạn chế ảo giác
- C. NotebookLM chỉ xử lý được tài liệu PDF, không hỗ trợ định dạng khác
- D. NotebookLM không có khả năng tạo nội dung, chỉ tóm tắt

**Câu 15. Tính năng 'Studio' trong NotebookLM có thể tạo ra những loại đầu ra nào?**

- A. Chỉ tóm tắt văn bản dạng bullet points
- B. Audio/Video overview, mind map, báo cáo, flashcards, câu đố (quiz), infographic và bảng dữ liệu
- C. Chỉ tạo được podcast âm thanh
- D. Slide thuyết trình và biểu đồ thống kê

**Câu 16. NotebookLM hỗ trợ những định dạng tài liệu nguồn nào để người dùng tải lên?**

- A. Chỉ hỗ trợ PDF và Google Docs
- B. PDF, Google Docs, Google Slides, .docx, .pptx, trang web, file âm thanh, video YouTube và file .txt
- C. Tất cả định dạng file của Microsoft Office
- D. Chỉ hỗ trợ file văn bản thuần (plain text)

**Câu 17. Gemini Gems là gì?**

- A. Tên gọi cho các plugin của Google Workspace
- B. Tính năng cho phép người dùng tạo nhiều trợ lý AI tùy chỉnh với ngữ cảnh và vai trò cố định

- C. Thư viện các mẫu prompt sẵn có của Google
- D. Chế độ hội thoại nâng cao cho người dùng trả phí

**Câu 18. Google cung cấp sẵn Gem nào dưới đây để hỗ trợ người dùng trong việc học tập và phát triển kỹ năng?**

- A. Code Reviewer
- B. Learning Coach
- C. Data Analyst
- D. Meeting Summarizer

**Câu 19. Meta Prompting là kỹ thuật gì trong Prompt Engineering?**

- A. Sử dụng metadata của tài liệu để tạo prompt tự động
- B. Dùng AI để tạo ra hoặc cải thiện prompt cho AI khác (hoặc cho chính nó)
- C. Viết prompt bằng ngôn ngữ lập trình thay vì ngôn ngữ tự nhiên
- D. Đặt câu hỏi về cách AI hoạt động bên trong

**Câu 20. Điểm chung của Google AI Studio, NotebookLM và Gemini Gems là gì?**

- A. Đều yêu cầu lập trình để sử dụng
- B. Đều là công cụ của Google, được xây dựng trên nền tảng mô hình Gemini
- C. Đều chỉ dành cho doanh nghiệp, không có phiên bản miễn phí
- D. Đều không hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt

## PHẦN II – VIBE CODING

- **Bối cảnh:** Bạn vừa được nhận làm freelance developer cho một khách hàng là anh Minh – chủ của tiệm cà phê "**The Brew Lab**". Anh Minh đang muốn có một trang web giới thiệu quán để khách hàng dễ tìm kiếm và đặt lịch hẹn trực tuyến. Anh không biết lập trình, nhưng bạn quyết định áp dụng **Vibe Coding** để hoàn thành nhanh nhất có thể.

**Tình huống thực tế:** Anh Minh cung cấp cho bạn những thông tin sau:

- **Tên quán:** The Brew Lab

- **Địa chỉ:** 123 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
- **Giờ mở cửa:** 07:00 – 22:00 (Thứ 2 – Chủ Nhật)
- **Đặc điểm nổi bật:** Cà phê rang xay thủ công, không gian yên tĩnh cho làm việc, có Wi-Fi tốc độ cao
- **Màu thương hiệu:** Nâu ấm (#6B3A2A) và kem (#F5F0E8)
- **Menu nổi bật:** Espresso (45k), Latte (55k), Cold Brew (60k), Matcha Latte (65k), Bánh croissant (35k)

- **Yêu cầu:**

- Tạo thư mục làm việc: **Website\_[HoTen]**
- Sử dụng dữ liệu cung cấp:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1znD2cFGUUBCwtYpqilo\\_ZCLoSPz2ir\\_7?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1znD2cFGUUBCwtYpqilo_ZCLoSPz2ir_7?usp=sharing)
- Website phải là web động (sử dụng Flask Framework), bao gồm đầy đủ các thành phần sau:

#### **Section 1 – Hero Banner**

Hình nền hoặc gradient màu thương hiệu, tên quán lớn, nút CTA (ví dụ: 'Đặt bàn ngay')

#### **Section 2 – Giới thiệu**

Mô tả ngắn về **The Brew Lab**, các điểm nổi bật (Wi-Fi, không gian, cà phê thủ công)

#### **Section 3 – Thực đơn**

Hiển thị tất cả sản phẩm thuộc tất cả danh mục. Cho phép lọc/sắp xếp/tìm kiếm sản phẩm

#### **Section 4 – Form đặt bàn**

Yêu cầu phải là thành viên để thực hiện đặt bàn. Chọn khung giờ và số lượng người.

#### **Section 5 – Liên hệ**

Địa chỉ, giờ mở cửa, bản đồ Google Maps, form feedback.

- **Nộp bài:**

1. Lưu nhật ký quy trình thực hiện: **BaiLam.docx** (Lưu vào thư mục gốc của **Website\_[HoTen]**)
2. Chuyển file **BaiLam.docx** thành file **BaiLam\_[HoTen].pdf** và copy vào thư mục source code **Website\_[HoTen]**
3. Nén toàn bộ source code và file nhật ký: **Website\_[HoTen].zip**
4. Upload lên google drive cá nhân và share qua email:  
**Intri@csc.hcmus.edu.vn**

--- Hết ---